

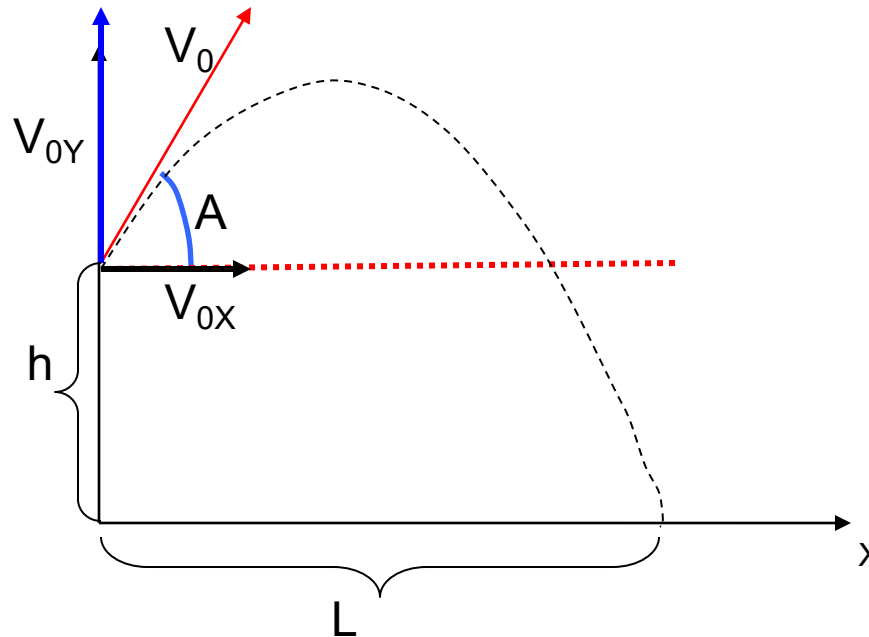
Esercizio (traccia)

- Una palla viene sparata con velocità iniziale $v_0 = 250$ m/s da un cannone posto ad una altezza di 30 metri rispetto al terreno e con un angolo di inclinazione verso l'alto di 30° . Calcolare:
 - a) per quanto tempo la palla rimane in aria;
 - b) a che distanza orizzontale la palla andrà a colpire il terreno.

Esercizio (soluzione)

1. $|V_0| = 250 \text{ m/s}$
2. Angolo $A = 30^\circ$
3. $h_0 = 30 \text{ m}$

• $T = ?$



Esercizio (soluzione)

1. $|V_0| = 250 \text{ m/s}$
2. Angolo $A = 30^\circ$
3. $h_0 = 30 \text{ m}$

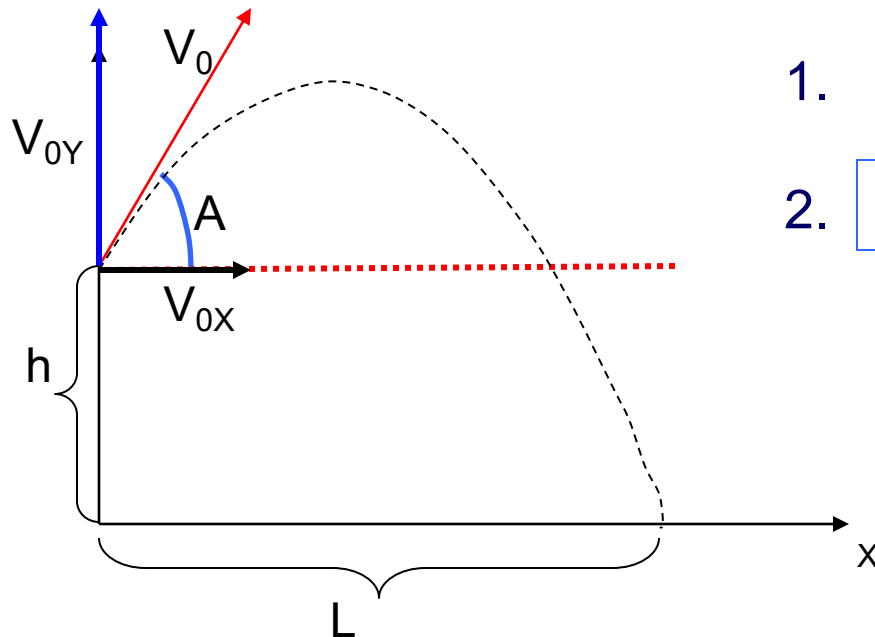
• $T = ?$

Moto lungo Y

$$y = y_0 + V_{0Y} * t - g * t^2 / 2 \quad \rightarrow$$

$$h + V_0 * \text{Sen}(A) T - g * T^2 / 2 = 0$$

Equazione di secondo grado in T



1. $T = 25.75 \text{ sec}$ 

2. $T = -0.24 \text{ sec}$

NON ACCETTABILE

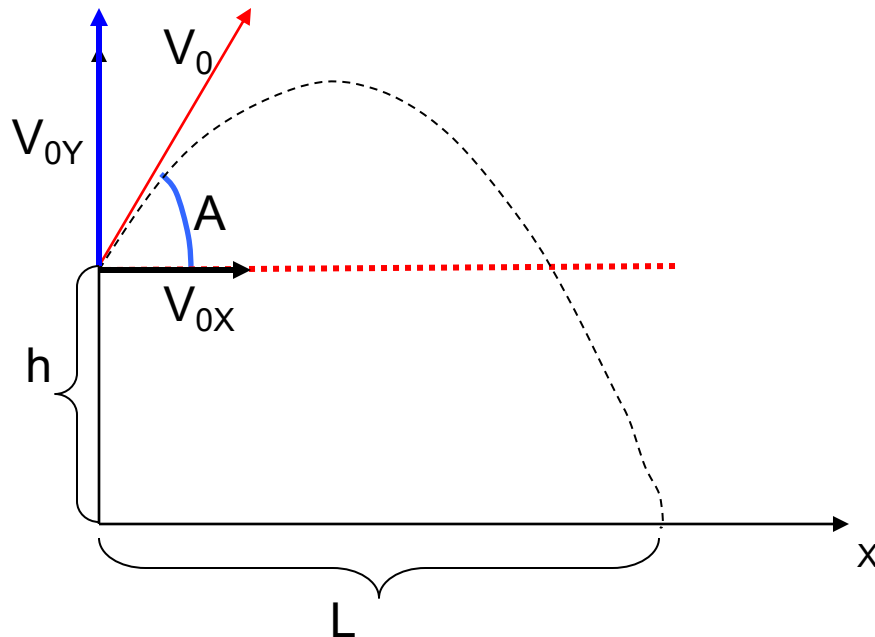
Esercizio (soluzione)

1. $|V_0| = 250 \text{ m/s}$
2. Angolo $A = 30^\circ$

• $L = ?$

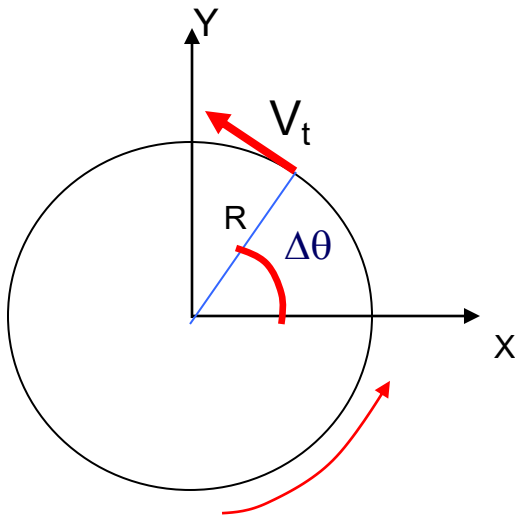
Componente X: moto rettilineo uniforme

$$L = V_{0X} * T = V_0 \cos(A) * T = 250 * \cos(30^\circ) * 25.75 = \underline{5575 \text{ m}}$$



Moto circolare

Velocità angolare media: $\omega = \Delta\theta / \Delta t$

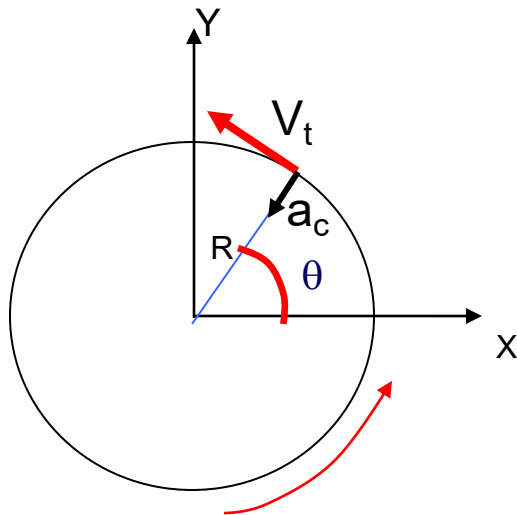


Notate l'analogia con il moto rettilineo; al posto dello spostamento abbiamo la variazione dell'angolo

ω può essere definita istante per istante se Δt tende a 0

In generale: $\mathbf{v}_t = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{R}$

Moto in 2 D (circonferenza)



Moto circolare uniforme:

ω è costante in modulo direzione e verso.

Vale l'equazione oraria: $\theta = \theta_0 + \omega t$

La velocità tangenziale vale (costante in modulo ma non in direzione): $v_t = \omega * R$

$$\omega = 2\pi/T = 2\pi * f$$

T (periodo): tempo necessario a compiere un giro (s)

f (frequenza): giri effettuati nell'unità di tempo = $1/T$ ($s^{-1} = \text{Hz}$)

L'accelerazione è diretta verso l'interno della traiettoria (accelerazione centripeta).

Dipende dal cambio della direzione di v_t e non dal suo modulo (che è costante)

Il suo modulo è $a_c = \omega^2 * R = v_t^2 / R$

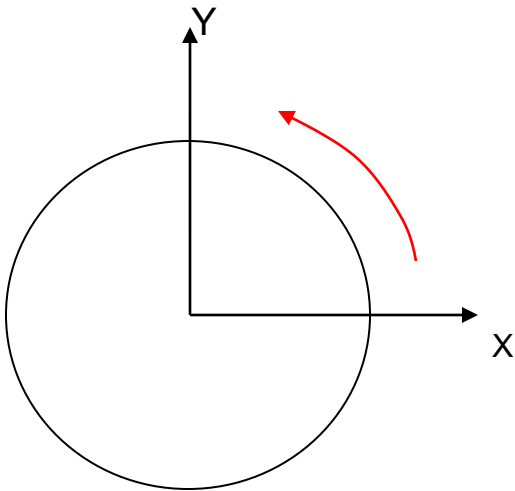
Esercizio (traccia)

- Un disco in vinile viene messo in rotazione da un giradischi in modo da compiere 33,3 giri al minuto.
- Calcolare la velocità angolare del disco.
- Uno dei brani musicali incisi sul disco dura 4 min e 12 sec. Calcolare quante rotazioni compie il disco durante la riproduzione del brano.

Esercizio (soluzione)

1. Frequenza $f = 33.3 \text{ min}^{-1}$
2. $t_{\text{brano}} = 4 \text{ min } 12 \text{ s} = 252 \text{ s}$

- velocità angolare $\omega = ?$,
- Numero di rotazioni in $t_{\text{brano}} = ?$

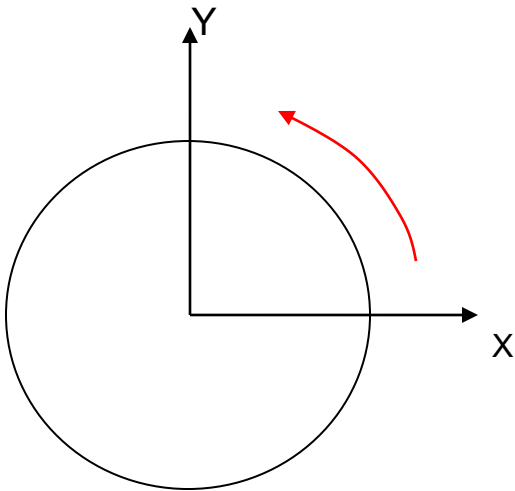


$$f = 33.3 \text{ min}^{-1} = 33.3/60 \text{ s}^{-1} = 0.556 \text{ s}^{-1} = 0.566 \text{ Hz}$$

Esercizio (soluzione)

1. Frequenza $f = 33.3 \text{ min}^{-1} = 0.566 \text{ hz}$
2. $t_{\text{brano}} = 4 \text{ min } 12 \text{ s} = 252 \text{ s}$

- velocità angolare $\omega = ?$,
- Numero di rotazioni in $t_{\text{brano}} = ?$



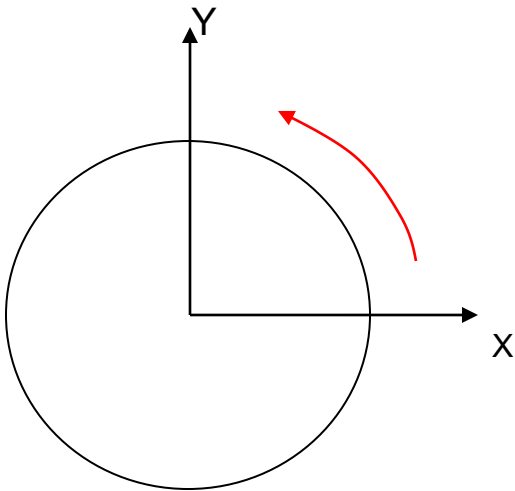
Il moto è circolare uniforme (velocità angolare costante poiché la frequenza è costante)

$$\omega = 2 \pi f = 6.28 * 0.556 = \underline{3.49 \text{ radianti/s}}$$

Esercizio (soluzione)

1. Frequenza $f = 33.3 \text{ min}^{-1} = 0.566 \text{ hz}$
2. $t_{\text{brano}} = 4 \text{ min } 12 \text{ s} = 252 \text{ s}$

- velocità angolare $\omega = ?$,
- Numero di rotazioni in $t_{\text{brano}} = ?$



Il numero di giri dipende dalla durata del brano e dalla frequenza!!!

$$n = t_{\text{brano}} * f = 252 * 0.556 = \underline{142.2 \text{ giri}}$$

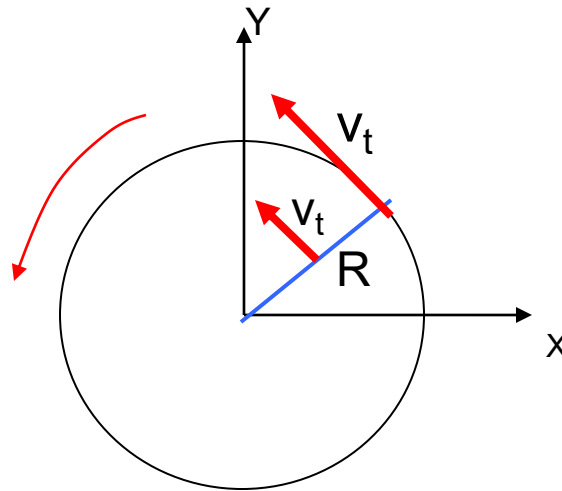
Esercizio (traccia)

- Un disco ha raggio $R = 20$ cm e ruota con velocità angolare costante $\omega = 10$ rad/s.
- Calcolare la velocità tangenziale di un oggetto fermo sul disco a distanza 10 cm dal centro e sul bordo.
- Calcolare l'accelerazione centripeta a 10 cm dal centro e sul bordo.

Esercizio (soluzione)

1. $\omega = 10 \text{ rad/sec}$
2. $R = 20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m}$
3. $r = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$

• $v_t(r=10)=?$, $v_t(r=20)=?$

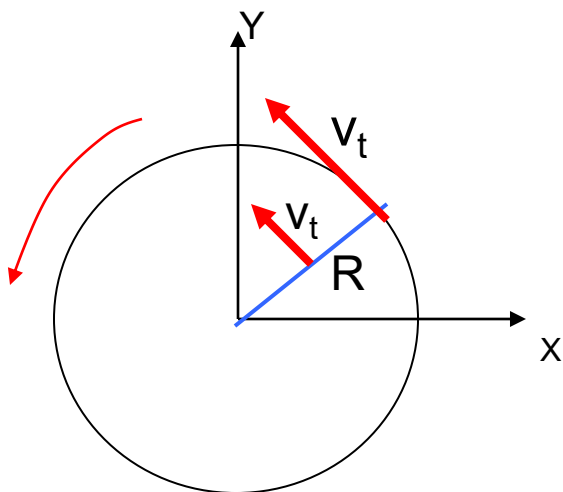


Esercizio (soluzione)

1. $\omega = 10 \text{ rad/s}$
2. $R = 20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m}$
3. $r = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$

• $v_t(r=0.1)=?$, $v_t(r=0.2)=?$

Il moto è circolare uniforme (velocità angolare costante)



La velocità tangenziale dipende dalla posizione sul disco

$$v_t(r=10) = \omega * r = 10 * 0.1 = 1 \text{ m/s}$$

$$v_t(r=20) = \omega * r = 10 * 0.2 = 2 \text{ m/s}$$

Anche se la velocità angolare è la stessa, oggetti a distanza diversa dal centro hanno velocità tangenziali diverse

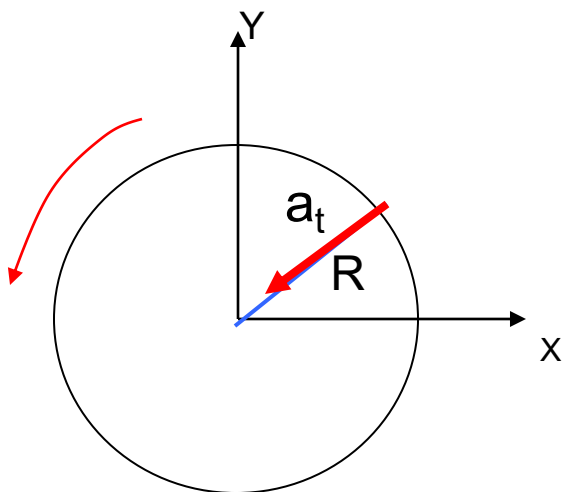
Esercizio (soluzione)

1. $\omega = 10 \text{ rad/s}$
2. $R = 20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m}$
3. $r = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$

• $a_c(r=0.1)=?$, $a_c(r=0.2)=?$

Il moto è circolare uniforme (velocità angolare costante)

C'è solo accelerazione centripeta (poiché la velocità varia in DIREZIONE ma non in MODULO)



$$a_c(r=0.1) = \omega^2 * r = 10^2 * 0.1 = 10 \text{ m/s}^2$$

$$a_c(r=0.2) = \omega^2 * r = 10^2 * 0.2 = 20 \text{ m/s}^2$$

Oggetti a distanza diversa dal centro hanno accelerazioni centripete diverse.

Esercizio (traccia)

- Una palla all'estremità di una fune ruota con moto uniforme lungo una circonferenza orizzontale di raggio $R = 0.250 \text{ m}$. Il piano della circonferenza è ad una altezza di 2.00 m dal suolo. La fune si rompe e la palla atterra a 4.00 m (misurati sull'orizzontale) dal punto in cui la fune si muove.
- Calcolare l'accelerazione centripeta della palla durante il suo moto.